

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案

为什么先讲原理？

常见误区

看别人说「RTX 4090 能跑 70B 模型」就行——能跑 $\neq$ 能用，这之间差了一整个工程体系。

必须理解：

- 显存到底存了什么？
- 为什么 Prompt 越长越慢？
- 量化到底压缩了什么？
- CPU/GPU 推理的真正瓶颈在哪？

LLM 推理系统的 7 大组件

- 1 **模型权重**：浮点矩阵，静态显存占用
- 2 **Tokenizer**：文本 → Token ID
- 3 **KV Cache**：历史 token 的 Key/Value 缓存（动态，最大显存消耗者之一）
- 4 **Context Window**：模型「视野」上限
- 5 **Embedding**：Token ID → 向量空间
- 6 **Attention**：核心计算， $O(n^2)$ 复杂度
- 7 **推理框架**：管理显存/调度/并发的引擎

例子：7B 模型（FP16）

- 权重： $7 \times 10^9 \times 2 \text{ bytes} = 14 \text{ GB}$
- 这是显存的「底价」，还不算 KV Cache 和框架开销

KV Cache：最关键的动态结构

KV Cache 的本质

自回归生成中，每个已生成 token 的 Key / Value 矩阵被缓存，避免每次重新计算所有历史 token 的 Attention。

KV Cache 大小与以下因素成正比：

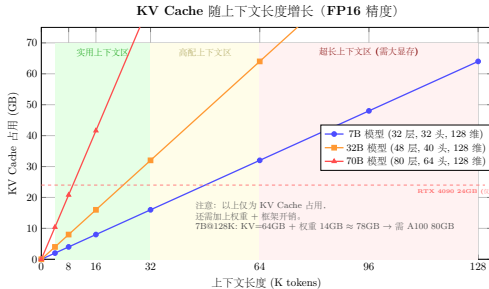
- 层数 (layers)、注意力头数 (heads)、每头维度 (head dim)
- 上下文长度 (context length)、精度 (FP16/INT8)

经验公式 (7B 模型, FP16, 32 层, 32 头, 128 维)

$$\begin{aligned}\text{KV Cache} / 1\text{K tokens} &\approx 2 \times 32L \times 32H \times 128D \times 2B \times 1024T \\ &\approx 512 \text{ MB}\end{aligned}$$

128K 上下文： $0.5 \times 128 = 64 \text{ GB}$ ——仅 KV Cache 部分！

KV Cache 增长曲线



关键认知

长上下文 = 用显存换来的，且是超线性代价。7B@128K 的 KV Cache 已达 64GB，足以吞没一张 RTX 4090 的全部显存。

GPU 显存到底存什么？

显存完整「账单」公式

$$\begin{aligned} \text{VRAM}_{\text{total}} \approx & \text{参数量} \times \text{每参数字节数} \\ & + 2 \times L \times H \times D \times 2B \times \text{tokens} \\ & + 2 \text{ GB (框架开销)} \end{aligned}$$

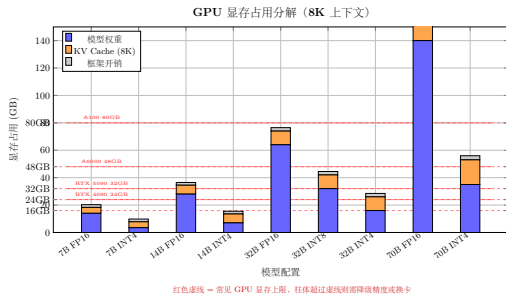
举例：7B FP16，8K 上下文，32 层，32 头，128 维

- 权重： $7 \times 10^9 \times 2 = 14 \text{ GB}$
- KV Cache： $\approx 4.3 \text{ GB}$
- 框架开销： $\approx 2 \text{ GB}$
- 总计：约 **20–22 GB**

关键结论

7B FP16 @ 8K 上下文，至少需要 **24 GB** 显存（RTX 4090 / 3090）。

显存占用直观分解



红色虚线 = 常见 GPU 显存上限

柱体超过虚线 = 必须降低精度或换 GPU

量化 (Quantization) 的本质

精度格式与显存占用

- **FP16/BF16**: 2 bytes/参数，标准推理精度
- **INT8**: 1 byte/参数，精度损失 < 1%
- **INT4**: 0.5 bytes/参数，精度损失 1-3%
- **GGUF (llama.cpp)**: Q2_K 到 Q8_0 多级量化，支持 CPU+GPU 混合

32B 模型各精度显存需求

- FP16: $32 \times 2 = 64$ GB — A100 80GB 或双卡
- INT8: $32 \times 1 = 32$ GB — 单张 A100 或 2×4090
- INT4: $32 \times 0.5 = 16$ GB — 单张 RTX 4090

⚠ 注意

量化只压缩权重！KV Cache 仍为 FP16。长上下文下，量化模型依然面临 KV Cache 爆炸。

为什么 Prompt 越长越慢?

① Prefill 阶段（计算密集）

- 一次性计算所有输入 token 的 Attention
- 32K token Prompt, 即使 H100 也需数秒

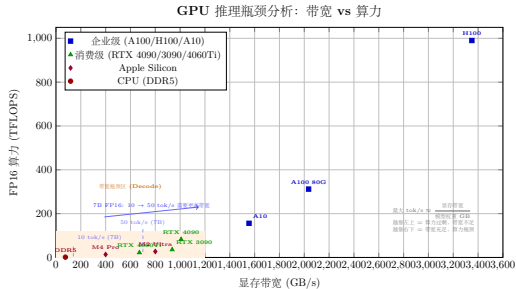
② Decode 阶段（显存带宽瓶颈）

- 每生成一个新 token，需与所有历史 token 做 Attention
- 每次从 HBM 读取全部权重（如 7B FP16 = 14 GB）

③ Attention 二次方复杂度

- 标准因果 Attention: $O(L^2)$ 计算量
- Flash Attention 优化到 $O(L)$ 显存访问, 但计算仍是 $O(L^2)$

推理瓶颈：算力 vs 显存带宽



核心洞察

Decode 阶段瓶颈几乎总是显存带宽，而非算力。

- 每次生成 1 token：读 14 GB 权重 → 做微小矩阵乘法 → 写 KV Cache
- H100 (3.35 TB/s) > A100 (2 TB/s) > RTX 4090 (1 TB/s)
- Apple M2 Ultra (800 GB/s 统一内存) — 推理大模型表现好的根本原因

企业级 GPU vs 消费级 GPU

维度	企业级 (A100/H100)	消费级 (RTX 4090)
显存	40/80 GB HBM2e/HBM3	24 GB GDDR6X
显存带宽	2-3.35 TB/s	1 TB/s
NVLink	有 (多卡互联)	无
ECC	有	无
虚拟化	MIG 支持	无
价格	\$15K-\$35K	\$1.6K

关键结论

企业级壁垒不在算力，在：显存 + 带宽 + 多卡互联 + ECC + 虚拟化。如不需多卡互联和高并发，RTX 4090 性价比更高。

能跑 vs 好用：工程鸿沟（本文最重要概念）

维度	能跑（Demo）	好用（Production）
响应速度	5-10 s/token（不可用）	>20 tokens/s（流畅）
并发	1 人独占	5-20 人同时使用
上下文	2K-4K	32K-128K
可靠性	偶尔 OOM 崩溃	7×24 稳定
量化	Q4（有明显退化）	Q8 或 FP16
RAG	无或简陋	完整检索链路
监控	无	GPU 利用率、延迟 P50/P99

「7B 模型在树莓派上跑」属于能跑，不能用于生产。

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

IC 设计场景模型推荐矩阵

场景	推荐模型	理由	备选	最小显存
代码补全	Qwen2.5-Coder-7B	代码好，轻量	DeepSeek-Coder-6.7B	16 GB
代码理解/审查	Qwen2.5-Coder-32B	32B 是甜点	DeepSeek-Coder-V2	24 GB (Q4)
中文文档/RAG	Qwen2.5-14B	中文最好	Qwen2.5-32B	16 GB (Q4)
通用助手	Llama-3.1-8B	生态最好	Mistral-7B	16 GB
最高代码质量	Qwen2.5-Coder-32B / DSC-V2	顶级	—	40 GB+ (FP16)

对 IC 设计场景：中文文档多用 Qwen，英文代码多用 DeepSeek-Coder，通用任务用 Llama。

推理框架对比（一）：入门与引擎

Ollama

- 封装 llama.cpp，Docker 式体验
- `ollama pull / run`
- 单请求队列，无生产级监控
- 适合：个人实验、3-5 人小团队

vLLM（生产首选）

- **PagedAttention**：KV Cache 利用率 $\approx 100\%$
- **Continuous Batching**
- OpenAI API 兼容
- 张量并行、前缀缓存
- 适合：企业多用户部署

llama.cpp

- C/C++ 推理引擎，GGUF 格式
- CPU-GPU 混合推理

SGLang（新一代）

- RadixAttention（前缀缓存更高效）
- 结构化生成（JSON 模式约束）
- 部分基准比 vLLM 快 2-5×

推理框架对比（二）：极致性能与前端

TensorRT-LLM (NVIDIA)

- 性能天花板最高 (vs vLLM 2-4×)
- FP8 (H100)、In-flight Batching
- 部署复杂, 依赖 NVIDIA 生态
- 适合: 极致性能 + 企业级 GPU

HuggingFace TGI

- 功能与 vLLM 类似
- 深度绑定 HuggingFace Hub
- HF 自用生产，成熟度有保障

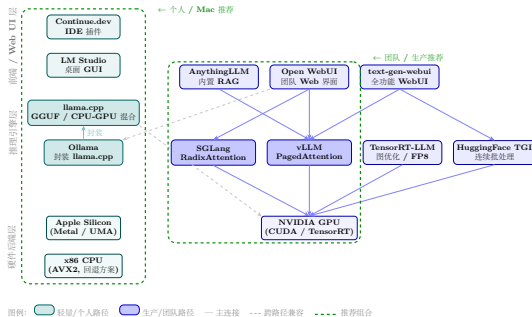
前端工具（非推理引擎）

- **Open WebUI**: 类 ChatGPT Web 界面
- **Continue.dev**: IDE 插件，行内补全
- **LM Studio**: 图形化下载/管理模型
- **AnythingLLM**: 内置 RAG 客户端

框架推荐矩阵

场景	推荐框架	理由	备选
个人实验	Ollama + Open WebUI	5 分钟上手	LM Studio
3–10 人团队	vLLM + Open WebUI	并发支持好	Ollama
生产部署	vLLM 或 SGLang	工业级稳定	TensorRT-LLM
Apple Silicon	llama.cpp + Ollama	Metal 加速最好	—
NVIDIA 多卡	vLLM（张量并行）	开箱即用	TensorRT-LLM

推理框架生态全景



推荐组合 (绿色虚线)：Continue.dev + vLLM 或 Open WebUI + Ollama

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案

PoC（概念验证，Proof of Concept）硬件分水岭

级别	能启动	能用	推荐
CPU-only	32GB RAM, 7B Q4, 2–5 tok/s	不可用	不推荐
Mac Mini M4 Pro	24GB, 7B Q4, 15–25 tok/s	勉强可用	个人实验
RTX 4060 Ti 16GB	7B Q4, 8K ctx	单人勉强	低预算起步
RTX 4090 24GB	14B Q4 / 32B Q4, 32K ctx, 30–50 tok/s	可用	甜点
RTX 5090 32GB	32B Q4 / 14B FP16, 64K ctx	好用	高性能甜点
2×RTX 4090	70B Q4, 张量并行, 32K ctx	团队可用	团队起步
A100 80GB	70B FP16, 128K ctx, 高并发	生产就绪	正式部署

PoC 三个层次

层次一：零成本（0 元, 0 天）

- 现有 MacBook Pro 或开发服务器
- Ollama + Qwen2.5-Coder-7B-Q4
- Continue.dev IDE 补全
- 只能确认方向，不能用于决策

层次二：低成本 PoC
(~¥15K, 1-2 天)

甜点方案！

- RTX 4090 24GB + 64GB RAM
- vLLM + Qwen2.5-Coder-32B-Q4
- 32K 上下文
- 3-5 人试用 2-4 周
- 足以决策

层次三：准生产 PoC
(~¥60K-¥120K)

- 2×RTX 4090/5090 + 128GB
- vLLM 张量并行
- Qwen2.5-72B-Q4 / DSC-V2
- 128K 长上下文
- 10-20 人团队

Mac Mini 是否够?

坦白说：对于企业 PoC，不推荐 Mac Mini

- M4 Pro Mac mini 64GB 统一内存 (约 ¥20K+) ——不如二手 RTX 4090 工作站
- Metal 加速在 vLLM/SGLang 等生产框架中支持不完善
- 无法扩展到多卡/多机
- 企业中最终还是 Linux + NVIDIA, PoC 阶段就应用最终平台

唯一例外：已有 Mac Studio M2 Ultra 192GB，可顺手跑 PoC——但不应「为此购买」。

PoC 方案成本对比

方案	硬件成本	满载功耗	月电费	模型	速度
MacBook Pro M4 Pro 24GB	¥18K	30W	¥17	7B Q4	15–20 t/s
RTX 4090 工作站	¥25K	500W	¥288	32B Q4	30–50 t/s
2×RTX 4090	¥40K	800W	¥460	70B Q4	15–25 t/s
A100 80GB 二手	¥50K	400W	¥230	70B FP16	40–60 t/s

关键结论

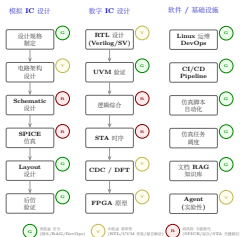
自建 RTX 4090 方案在 3 个月内回本（对比云 GPU 月费 ¥5K–¥8K）。

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案

IC 设计流程 LLM 介入全景

IC 设计流程中 LLM 介入点分析



- 绿色 (G) = 高收益安全区：脚本/RAG/DevOps
- 黄色 (Y) = 中收益需审查：RTL 骨架/报告解读
- 红色 (R) = 高风险不能替代：SPICE/综合/STA 关键路径

模拟 IC 设计：电路与架构 ✨🌟☆☆☆

能做什么 ✓

- 读网表，解释电路拓扑
- 识别常见结构：Bandgap、运放、比较器、LDO
- 提供经典架构参考
- 解释设计公式和 trade-off
- 生成仿真 testbench 骨架

不能做什么 ✕（危险区域）

- 不能替代 **SPICE** 仿真——LLM 不知物理
- 不了解具体工艺 PDK
- 高频/RF EM 效应无法处理
- SerDes CDR/DFE/CTLE 参数——核心 IP，无训练数据

架构参考有用，设计迭代必须靠仿真和工程师经验。

模拟 IC 中 LLM 收益最高的场景

数字 IC 设计：RTL 代码 ✨✨✨☆☆

能做什么 ✓

- 根据规格生成 RTL 模块骨架
- 生成 FSM 的 RTL 实现
- 阅读现有 RTL，解释功能
- 识别代码风格问题
- 生成同步 FIFO、CDC 结构、握手协议

不能做什么 ✕

- 生成 RTL 不能直接综合（须审查时序/面积/功耗）
- 不理解综合约束（clock gating, retiming, pipeline balance）
- CDC 容易出错——数字设计最危险区域
- 不理解 SDC（false path, multicycle path）

RTL 骨架有用，必须人工审查。

- 根据接口定义自动生成 UVM driver/monitor/scoreboard 骨架
- 生成 UVM sequence、virtual sequence
- 根据 spec 生成 SystemVerilog Assertion (SVA)
- 生成 UVM register model (从 IP-XACT 或寄存器表)
- 生成 coverage model (covergroup, coverpoint, cross coverage)

UVM 模板代码量大、重复性高——这正是 LLM 擅长的事。
SVA 语法复杂、容易写错——LLM 辅助可降低门槛。
风险：可能生成「看起来对但测不到关键场景」的 testbench。

软件/基础设施场景

Linux 运维与 DevOps 🌟🌟🌟🌟🌟

- Shell/Python 自动化脚本
- Dockerfile, docker-compose.yml
- CI/CD 流水线 (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions)
- Ansible/Terraform 配置
- Log 排错与修复建议

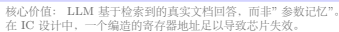
仿真任务调度 ★★☆☆☆

- LSF/SGE/Slurm 任务提交脚本
- Regression 管理脚本
- 仿真结果自动汇总
- PASS/FAIL 汇总、覆盖率趋势报告

关键结论

运维自动化是 LLM 最强的通用能力。跨团队最高收益场景。

A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.



- A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

Embedding 与 Chunking 策略

Embedding: 语义映射

- 「时钟域交叉」 ↔ 「CDC」 → 相近向量
- 「Bandgap 温度系数」 ↔ 「TC」 → 相近向量
- 推荐: BGE-M3 或 text2vec-large-chinese (多语言)

Chunking: 最被低估的环节

- Verilog 代码块不能切断 (语法完整性)
- 寄存器表需特殊处理
- 公式不能中途截断
- 策略: 代码按模块边界, Spec 按章节, 笔记按段落
- 父子块: 检索小粒度, 返回大粒度上下文

向量数据库方案对比

方案	适合场景	部署复杂度	性能	社区
FAISS (Meta)	研究/PoC，单机	极低（Python 库）	极高	活跃
Chroma	小团队 PoC	极低	中等	活跃
Qdrant	企业生产	中（Rust, 单二进制）	高	活跃
pgvector	已有 PostgreSQL 的团队	低（PG 插件）	中等	活跃
Elasticsearch	已有 ES 的团队	低（已有基础设施）	中等	成熟
Milvus	企业生产	中高（etcd/MinIO 等）	高	活跃

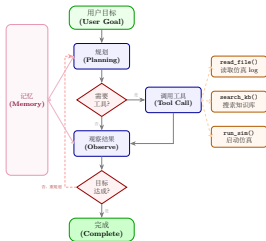
推荐

PoC 阶段：Chroma 或 FAISS；生产阶段：Qdrant 或 pgvector。
不推荐 **Milvus** 给初创——依赖太多（etcd + MinIO + Pulsar），运维负担过重。

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案

什么是 AI Agent?

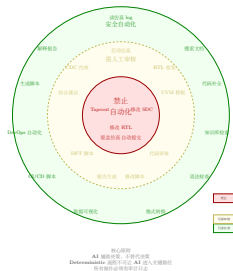


风险：规划不可靠，工具调用不稳定，幻觉在步数中放大
在 EDA 场景中必须强约束：只读仿真、写入审核、仿真需确认

AI Agent = LLM + Tool Calling + Planning + Memory + 执行循环

- ① 用户目标 → Agent 规划步骤 → 调用工具 → 观察结果 → 调整计划 → 循环至完成

EDA 场景的 Agent 安全边界



- ● 绿圈 = 只读自动化（安全）：读 log、读报告、搜索文档
- ● 黄圈 = 写入需人工审核：修改 constraint/RTL/提交代码
- ● 红圈 = 禁止自动化：自动修改 tapeout 数据

关键结论

核心原则：**AI 辅助决策，而非替代决策。**不要放在确定性流程的关键路径上。

当前可行的 Agent 场景

可行（低风险，高收益）

- 仿真 Log 分析 Agent：自动读 regression log，分类错误，给出初步分析
- 文档问答 Agent：RAG + Agent 搜索内部文档回答技术问题
- 仿真报告生成 Agent：自动收集结果、画图、生成 summary

当前不适合（高风险）

- 自动修改 RTL：风险太高
- 自动修改 constraint：风险太高
- 自动决定 tapeout 参数：绝对不行

代码审查 Agent（中风险，中收益）：读取 PR diff，对照 coding guideline 提建议。

目录

- 1 LLM 本地部署的底层原理
- 2 主流本地部署方案调研
- 3 如果只是验证可行性，最少需要什么？
- 4 IC 设计场景中的真实落地
- 5 Agent 在 IC 设计中的可能性
- 6 最终建议方案**

方案 A：最低成本 PoC (¥25K-¥35K)

硬件配置

- **GPU**: 1×RTX 4090 24GB (约 ¥13K)
- **CPU**: Ryzen 9 7950X 或 i9-14900K
- **RAM**: 64GB DDR5
- **存储**: 2TB NVMe SSD
- **电源**: 1000W 80+ Gold
- **OS**: Ubuntu 24.04 LTS

软件栈

- **推理框架**: vLLM (生产级) + Ollama (备用)
- **模型**: Qwen2.5-Coder-14B-Q4 / 32B-Q4
- **RAG**: Chroma + BGE-M3 Embedding
- **Web UI**: Open WebUI
- **监控**: nvitop + Prometheus + Grafana

能力: 3-8 人同时使用, 32K 上下文, 20-50 tok/s (单用户)。

风险: 单卡无冗余, 24GB 显存限制模型选择上限, 无 ECC。

方案 B：初创公司推荐方案（¥60K–¥100K）

硬件配置

- **GPU**：2×RTX 4090 或 1×RTX 5090 32GB
- **CPU**：Threadripper 或 Xeon W
- **RAM**：128GB DDR5
- **存储**：4TB NVMe + 8TB 备份 (HDD/SSD)
- **OS**：Ubuntu 24.04 LTS

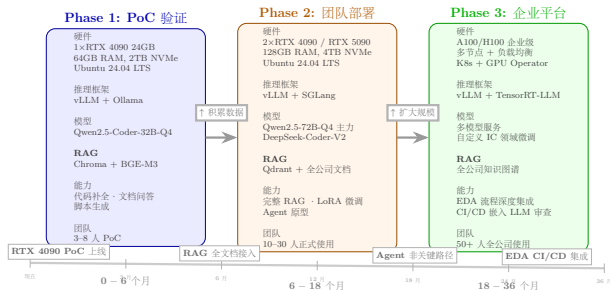
软件栈

- **推理框架**：vLLM（张量并行）+ SGLang（结构化输出）
- **主力模型**：Qwen2.5-Coder-32B-Q4
- **高级模型**：Qwen2.5-72B-Q4
- **RAG**：Qdrant + BGE-M3 / text2vec-large-chinese
- **Agent**：LangChain/LangGraph（实验性）
- **监控**：Grafana + Loki + Prometheus

能力：10–20 人，64K–128K 上下文，完整 RAG，Agent 原型。

注意：不需要 K8s（过度设计），不需要 InfiniBand/NVLink（PCIe 4.0 足够 2–4 卡）。

方案 C：长期企业化演进（1-3 年）



Phase 1 (0-6 月)

方案 B，单机双卡，积累使用数据

Phase 2 (6-18 月)

企业级 GPU (A100/H100)，RAG 知识库，微调 (LoRA)，Agent 非关键路径

Phase 3 (18-36 月)

多节点 + K8s + 负载均衡，与 EDA 深度集成，自定义 IC 领域模型

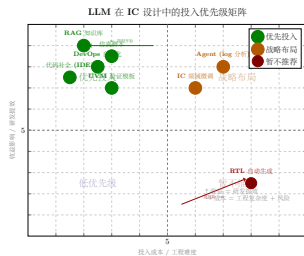
关键决策：买硬件 vs 用云

维度	自建 (RTX 4090)	云 GPU (A10 等效)
硬件成本	¥13K (一次性)	¥0
月费	¥300 (电费)	¥5K-¥8K (24/7)
回本周期	—	2-3 个月
数据安全	完全本地	需评估 (VPC 内可接受)
运维	需要 Linux 基础	云厂商负责
扩展性	有限 (加卡即可)	弹性

关键结论

对初创 IC 公司：自建方案在 3 个月内回本。代码和数据是核心资产，本地部署更安全。

哪些方向最值得投入？（优先级排序）



备注：左上角优先（低投入高回报），右上角规划（高投入但值得），右下角暂不推（高风险低回报）

- 1 RAG 知识库建设（最高优先级，即刻开始）—— 投入产出比最高
- 2 代码补全（IDE 集成）（高优先级）—— 工程师每天可感受到的提效
- 3 UVM/验证自动化（高优先级）—— 验证代码量大且模式化
- 4 脚本/DevOps 自动化（高优先级）—— 安全、高效、通用
- 5 Agent (log 分析/报告)（中优先级）—— 非关键路径实验
- 6 微调 Fine-tuning（中低优先级）—— 积累够 IC 领域数据后再做
- 7 RTL 自动生成（低优先级 高风险）—— 当前不推荐

哪些方向现在只是「AI 幻觉」？

这些不是工程，是科幻

- 「**AI 自动设计芯片**」：芯片涉及物理约束、工艺特性、多物理场仿真，LLM 无法替代
- 「**AI 替代 SPICE 仿真**」：SPICE 解微分方程，LLM 做概率性 token 预测——本质不同
- 「**AI 自动发现新电路拓扑**」：目前没有可信证据
- 「**AI 替代资深工程师**」：AI 是工具，放大工程师能力，不是替代判断

未来 3-5 年可能成熟

- 多模态 EDA AI（「看懂」电路图/波形图/Layout）
- EDA 专用代码模型（理解时序/面积/功耗约束）
- 可信任 EDA Agent（安全边界内设计空间探索）
- AI 辅助模拟电路优化（Behavior Optimization + LLM）

最关键的竞争壁垒是什么？

结论：**AI 不是壁垒。你的电路设计能力、IP 积累、工程师经验、内部知识体系才是壁垒。**

AI 是一个 **force multiplier**——它让强者更强，但不能让弱者变成强者。

- 没有深厚设计积累的公司，用了 AI 也不会突然设计出好的 SerDes。
- 有深厚积累的公司，用了 AI 可以让资深工程师的效率翻倍。

所以：把 AI 当作效率工具来投资，而不是当作核心壁垒来依赖。

最后的话：行动起来

- ① 先花 **¥25K** 做 **PoC**。买 RTX 4090，装 Ubuntu，部署 vLLM + Qwen2.5-Coder-32B + Open WebUI。3–5 个工程师试用一个月。
- ② 反馈正面 → 升级方案 B（双卡或 RTX 5090），建设 RAG 知识库。
- ③ 反馈负面 → ¥25K 显卡给工程师当深度学习工作站，不会浪费。
- ④ 不要 **PoC** 前就规划「企业级 **AI** 平台」——过度设计是初创公司最常见错误。
- ⑤ 不要低估「整理内部文档」的价值——对新人培训、知识传承、设计复用都有巨大价值。
- ⑥ **AI** 是 **2026 年的基础设施**——就像 2010 年的 Git、2015 年的 CI/CD。早投入、早受益，但不要期待奇迹。

谢谢！

问题与讨论

文档版本：v1.0 — 2026-05-17

适用对象：初创 IC 设计公司技术决策者
硬件价格和模型性能基于 2026 年 5 月市场情况